ICE-ZERO 4차로 모형 — 구현 가이드

우드락 설계도 · Pico 배선 · 코드 업로드와 실행 · 단계별 시험·보정 · 90초 시연 순서 | 2026 수원고교 피지컬 AI 메이커톤 (2026-10-31~11-01)



되어 있는 것

보드·제설차 펌웨어(MicroPython), 노트북 서버·대시보드(Python), 시험 코드를 만들었다. 하드웨어 없이 돌린 자동 시험 결과는 부록 A에 있다. 제보 해석 측정(규칙 vs LLM, 12건)은 9-2장에 있다.

코드 위치: `suwon-makeathon-2026/icezero_model/`

아직 안 된 것(이 문서대로 확인)

실물 주행, 센서값, 서보·LED 동작, Wi-Fi 연결은 **검증하지 않았다**. 9장 시험 T1~T14를 순서대로 통과시켜야 시연할 수 있다. 키트(Pico 2 WH 프로젝트 키트 4개)에 모터·드라이버·라인센서가 있는지는 확인하지 않았다(3-2장 키트 확인표).

읽는 순서

1. 2장 총괄 순서로 역할을 나눈다.
2. 3장 0단계 체크리스트를 끝낸다.
3. A는 4~5장(설계도·제작), B는 5~6장(조립·배선), C는 7~8장(소프트웨어·설정)을 맡는다.
4. 9장 시험 T1~T14를 순서대로 통과시킨다.
5. 10장 리허설로 마무리한다.

1. 한눈에 보기

무엇을 만드나. 우드락 1800×600mm 위의 왕복 4차로 도로다. 바깥 차로 두 개를 잇는 검정 유도선을 **Pico 라인트레이서 제설차**가 돈다. 도로는 **방향 2 × 구간 4 = 8칸**으로 나눈다(S1 일반 · S2 교량 · S3 그늘 · S4 일반). 제설차는 바닥 막대를 세어 지금 칸을 알고, **사람이 승인한 칸에서만** 모형 제설제를 뿌린다.

ICE-ZERO와의 연결. 원래 ICE-ZERO는 "어느 도로가 위험한가 → 예산 안에서 어디부터 → 어떤 순서로"를 계산한다. 모형에서는 8칸 점수 → 제설제 n회분 안에서 칸 선택 → 루프 순서 실행으로 같은 흐름을 작게 보여 준다.

사람 승인 3단계

1. **제보 해석 확인**: LLM이 자유 문장 제보를 칸·예산으로 정리하고, 모호하면 되묻는다. 담당자가 고쳐서 확인해야 반영된다.
2. **계획 승인**: 코드가 계산한 제안을 담당자가 승인하면 칸 LED가 바뀌고 계획이 제설차로 간다.
3. **출동 승인**: 제설차가 같은 계획을 받았다고 응답한 뒤에만 출발 명령을 보낼 수 있다.

원칙

- LLM은 차를 조종하지 않는다.
- 안전 정지(초음파·버튼·길 잃음)와 교량 주의 LED는 Pico가 로컬에서 즉시 처리한다.
- 화면과 발표에서 '결빙 확정'이라고 말하지 않는다. '관측 주의'와 '상대 우선순위'라고 말한다.

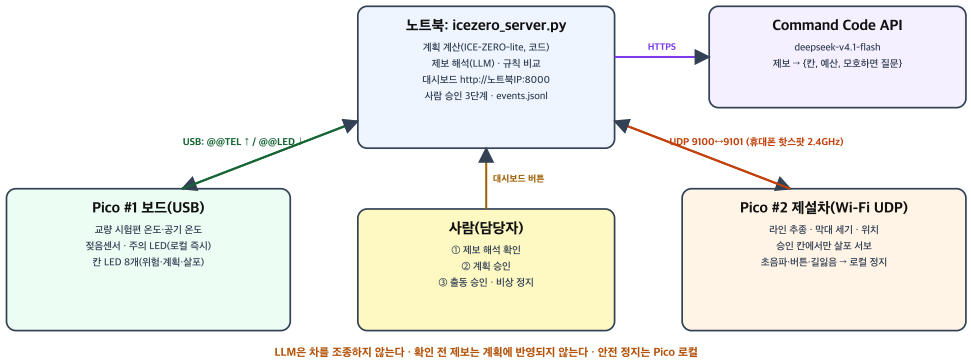


그림 1. 시스템 구성. 노트북과 제설차는 같은 휴대폰 핫스팟(2.4GHz)에 붙는다. 보드 Pico는 노트북 USB에 꽂는다.

2. 구현 순서 총괄 (3인 기준)

A = 우드락·보드 담당, B = 제설차 담당, C = 노트북·소프트웨어 담당. 시각은 오늘 남은 시간에 맞춘 권장안이다. 확인점(✔)을 못 넘으면 오른쪽 대체안으로 바로 간다.

단계	A 우드락·보드	B 제설차	C 노트북·SW	확인점과 대체안
0단계 30분	재료 확보(우드락 3장, 검정 절연테이프 19mm, 호일)	키트 4개 열기 → 3-2장 키트 확인표 채우기	폴더·시험 실행, 핫스팟, 서버 시험 기동(3장 C1~C5)	✔ 주행형/손으로 미는 모드 결정. 모터나 드라이버가 없으면 **MANUAL_PUSH=True**: 차를 손으로 밀어도 막대 세기·칸 추적·승인 칸 살포는 그대로 한다
1단계 ~2시간	A1~A9: 재단·이음·받침 → 좌표 그리기 → **유도선·막대 먼저**	B1~B7 조립 → T1 모터 방향, T2 라인센서	Pico #1(보드)·#2(차) 펌웨어 업로드, 대시보드 확인, T11 보드 센서(A와 함께). Pico #3은 센서 단독 시험대로 쓴다	✔ 트랙과 차가 함께 준비돼야 2단계 주행 시험이 가능하다. 트랙이 늦으면 B는 종이 위 테이프 직선으로 T3을 먼저 한다
2단계 ~2시간	A10~A13: 배선 구멍, LED 기둥, 교량 관측부, 주의 LED	T3 직선 → T4 곡선 → T5 막대 → **T6 한 바퀴 칸 추적**	T10 UDP 연결, T12 칸 LED, T14 LLM 해석	✔ 한 바퀴에서 칸 순서 U1~U4, D4~D1이 맞게 찍히고 HOME에서 정지. 안 되면 속도를 낮추고 GROUP_GAP_MS를 보정한다. 그래도 안 되면 대체 모드
3단계 ~2시간	A14 꾸미기, 배선 정리, 물받이 시험	T7 살포, T8 초음파, T9 버튼	T13 전체 흐름(제보 → 확인 → 승인 → 출동 → 살포 → 정차), 측정(규칙 vs LLM)	✔ 대시보드에서 출동해 승인된 칸에만 뿌리고 HOME 정차, 1회 성공. Wi-Fi가 안 되면 USB로 계획을 넣고 버튼으로 출발
4단계 ~2시간	리허설 진행, 초기화 연습	배터리 교체, 속도 고정, 예비 부품	발표 수치 정리, 대본	✔ 90초 시연 3회 연속 성공. 실패 장면별 대체 문장 준비
11/1 오전	부팅 순서 점검(7장) → 1회 리허설 → 배터리 새것 → 심사 대기			전날 보정값(config)을 바꾸지 않는다

순서가 중요한 이유
제설차 시험(T3~T6)은 완성된 트랙이 있어야 한다. 그래서 A는 꾸미기보다 **유도선과 막대**를 먼저 붙인다. C는 하드웨어를 기다리지 말고 `--no-llm --board-serial none`으로 대시보드부터 띄워 흐름을 익힌다.

범위 줄이기 순서(시간이 부족할 때)
① 초음파 정지 → ② 칸 LED(대시보드로 대체) → ③ 교량 센서(수동 관측 버튼으로 대체) 순으로 뺀다. **주행 + 칸 추적 + 승인된 칸 살포**는 마지막까지 지킨다.

3. 준비물과 0단계

재료·공구

항목	수량	용도·비고
우드락 5mm 900×600	3장	보드 2장 + 부재 1장(도면 3)
검정 절연테이프 19mm	1롤	유도선 약 4.1m(루프 3474mm) + 막대 17개×70mm
쿠킹 호일	약간	교량 구간 표시(유도선 붙이기 전에)
밝은 색 테이프·마커	-	차선(흰·노랑). **유도선 근처에 검정·진회색 금지**
투명·양면 테이프, 글루건, 커터, 쇠자, 연필	-	이음, 부착
실 + 압정	1	반지름 190mm 원호 그리기(실 콤파스)
얕은 플라스틱 뚜껑, 분무기	각 1	교량 시험편 물받이, 적시기
(선택) 밀폐 냉각팩	1	시험편 식히기. 기본 시연에는 넣지 않음
모형 제설제	한 줌	마른 쌀알·스티로폼 알갱이. **실제 염화칼슘 금지**

소프트웨어

- 노트북: Python 3.8+, `python3 -m pip install pyserial`(보드 USB용), 브라우저
- Thonny, MicroPython UF2(**Raspberry Pi Pico 2 W용, RPI_PICO2_W** — 키트 보드는 Pico 2 W다). 행사장 인터넷이 불안하면 지금 받아 둔다.
- 휴대폰 핫스팟(2.4GHz. 아이폰은 '호환성 최대화' 켜기), Command Code API 키(환경변수로만)

전자부품

부품	수량	필수 여부
Raspberry Pi Pico 2 WH(키트 4개)	4	#1 보드, #2 제설차, #3 센서 시험대, #4 예비
2WD 섀시 + DC 기어모터 2 + 바퀴 + 캐스터	1세트	주행 필수
모터 드라이버 TB6612FNG(또는 DRV8833·L9110S)	1	주행 필수(config DRIVER)
라인센서 TCRT5000 디지털 출력 모듈	3	주행 필수
AA 건전지 4 + 홀더, USB 보조배터리	각 1	모터 전원 / Pico 전원
SG90 서보 + 470μF 콘덴서	1	살포
HC-SR04 + 1kΩ·2kΩ	1	선택(앞 장애물 정지)
LED + 220Ω, 버튼	2, 1	경광등·교량 주의등, 출발/정지 버튼
DS18B20 방수형 + 4.7kΩ	2	보드: 시험편·공기 온도
젖음(빗물) 감지 모듈(AO 출력)	1	보드
WS2812B 픽셀 8 + 330Ω (또는 단색 LED 8 + 220Ω×8)	1세트	칸 LED(config LED_MODE)
브레드보드 2, 점퍼선, 긴 전선	-	보드 밑 배선은 길게

0단계 체크리스트(30분)

1. □ 키트 4개를 열어 3-2장 키트 확인표를 채운다. 모터·드라이버가 없으면 주최 측에 묻고, 10:30까지 결정한다(주행형 / 손으로 미는 모드).
2. □ Pico를 하나씩 Thonny에 연결해 REPL이 뜨는지 본다. 안 뜨면 Pico 2 W용 UF2를 굽는다(7장).
3. □ 핫스팟을 켜고 노트북을 연결한 뒤 IP를 확인한다: `ipconfig getifaddr en0`
4. □ 자동 시험: `cd suwon-makeathon-2026 && python3 -m unittest discover -s icezero_model/tests` → OK
5. □ 서버 시험 기동(5장 C4의 --no-llm 명령) → 브라우저에서 대시보드가 뜨는지 확인

3-2. 키트 확인표 (라즈베리파이 피코 WH 프로젝트 키트 × 4)

키트 겉면 사진의 보드는 **Pico 2 W(RP2350)**다. 4개 키트의 부품을 한곳에 모아 아래 표를 채운다. 키트 안의 부품 목록은 아직 확인하지 않았다. 표의 '없으면' 칸이 대체안이다.

☐	찾을 부품	필요 수	있으면(설정)	없으면(대체)
☐	**Pico 2 WH**	2(+예비 2)	#1 보드(USB), #2 제설차(Wi-Fi), #3 센서 시험대, #4 예비. 펌웨어는 **RPI_PICO2_W** UF2	-
☐	**DC 기어모터 2 + 바퀴**	1세트	주행형. 섀시가 없으면 우드락 판(150×120)에 모터를 글루건으로 붙이고 캐스터 대신 매끈한 볼트 머리나 비즈를 단다	**MANUAL_PUSH=True**(손으로 미는 제설차): 모터를 쓰지 않는다. 막대 세기·칸 추적·승인 칸 살포·HOME 정차·UDP 보고는 그대로 한다
☐	**모터 드라이버**	1	TB6612FNG → DRIVER="tb6612". **L298N**도 "tb6612"로 쓴다: ENA=GP12, IN1=GP10, IN2=GP11, IN3=GP13, IN4=GP14, ENB=GP15(ENA·ENB 점퍼를 빼고 연결, STBY는 비움). L9110S·DRV8833 → "pwm2"	릴레이로 모터를 돌리지 않는다(방향·속도 제어 불가). MANUAL_PUSH로 간다
☐	**라인 추적 센서**(TCRT5000 등)	3	4개 키트에서 모아 3개를 쓴다. 감도 나사로 흰 바닥 0, 검정 테이프 1이 되게 맞춘다(T2)	적외선 장애물 감지 모듈(반사형)을 바닥 5~10mm로 낮춰 감도를 맞추면 대신 쓸 수 있다[미검증]. 2개뿐이면 가운데를 비우고 L·R만 쓰는 방식은 이 코드에 없으므로 3개를 확보한다
☐	**서보 SG90**	1	살포통(도면 4-d)	서보가 없어도 차는 승인 칸에 들어갈 때 'salt' 이벤트를 보낸다. 대시보드 살포 표시와 칸 LED(살포 완료)로 보여 준다
☐	**초음파 HC-SR04**	1	제설차 앞 정지(T8). ECHO는 1kΩ/2kΩ 분압	생략. 정지는 버튼·대시보드 비상 정지로 한다
☐	**DS18B20**(방수형)	2	보드 시험편·공기 온도	보드는 젖음센서만 쓰고, 온도 조건은 대시보드 **수동 관측** 버튼으로 대신한다. DHT11은 0°C 아래를 못 재므로 시험편 온도로 쓰지 않는다
☐	**빗물·수위 감지 모듈**(AO 출력)	1	젖음센서. 3V3 전원, AO→GP26	수동 관측 버튼
☐	**WS2812(네오픽셀)**	8픽셀	LED_MODE="neopixel", DIN→GP16	단색 LED 8개 + 220Ω 8개(4개 키트에서 모음) → LED_MODE="gpio", GP6~GP13
☐	버튼·LED·저항·점퍼·브레드보드	-	버튼 GP21↔GND, 경광 LED GP17, 교량 주의 LED GP15	-
☐	건전지 홀더·보조배터리	각 1	모터 VM(AA×4), Pico USB(보조배터리)	손으로 미는 모드는 보조배터리만 있으면 된다

Pico 2 W 주의

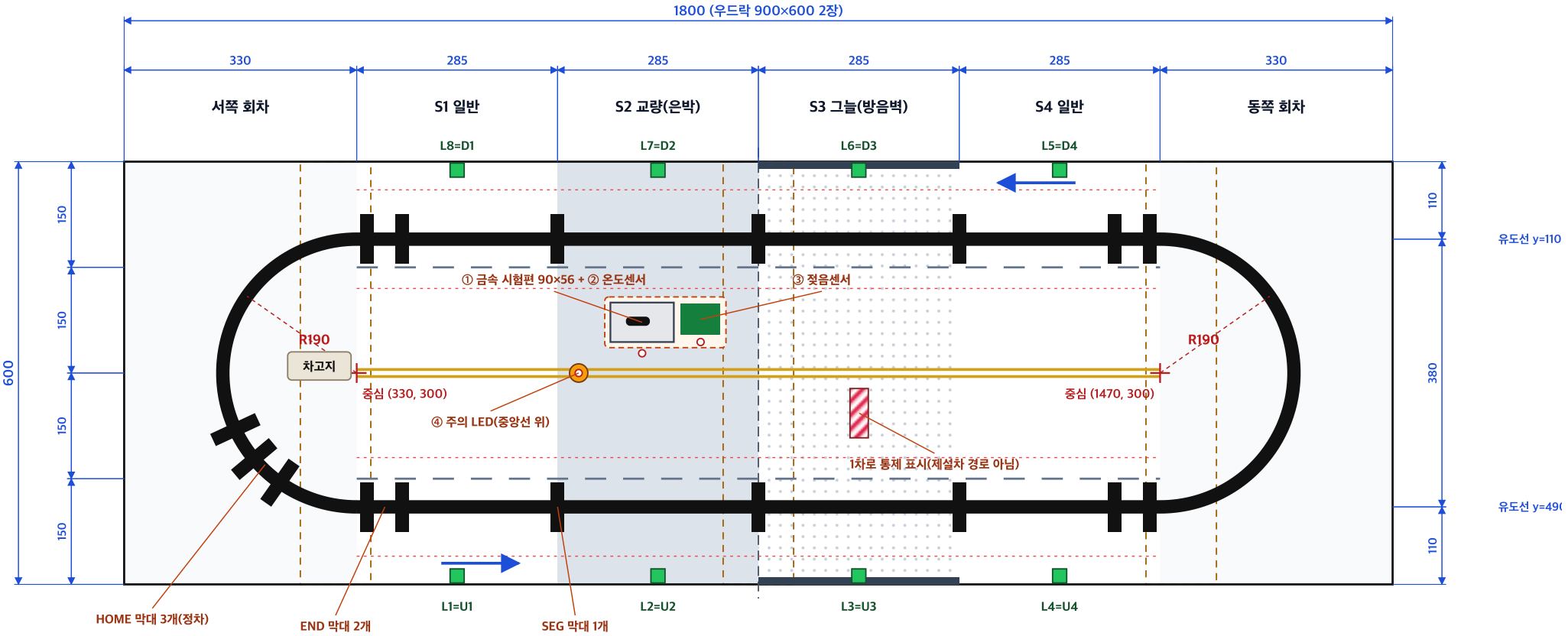
- BOOTSEL 드라이브 이름이 RP2350이다.
- 입력 핀은 **내부 풀업**이나 센서 모듈의 출력으로만 쓴다. 내부 풀다운은 쓰지 않는다(RP2350-E9 정오표). 이 코드는 버튼에 풀업만 쓴다.
- 핀 번호(GP)와 3.3V 전압은 Pico W와 같다.

손으로 미는 모드로 시연할 때

심사위원에게는 "제설차 경로는 바닥 표식으로 스스로 인식하고, 이번 모형은 이동만 사람이 합니다"라고 말한다. 대시보드 승인 → 출동 → 차를 유도선을 따라 손으로 민다 → 승인된 칸에서만 서보가 열리고 HOME 막대에서 DONE이 된다.

4. 우드락 설계도

도면 1. 전체 평면도 (단위 mm)

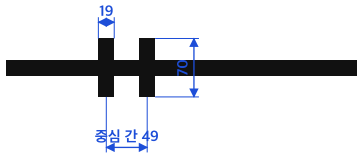


원점(0,0)=왼쪽 위 모서리 · x→동쪽 · y→아래 · 점선 빨강=차체 통과 폭(유도선 ±70, 여기에 물건 금지) · 점선 갈색=밑면 받침 가로대 · 빨간 원=배선 구멍 Ø8

우드락 2장을 x=900에서 이어 붙인다. 바깥 차로 두 개를 따라 유도선(검정 19mm)을 붙이고 양 끝은 반지름 190 원호로 잇는다. 빨간 점선은 차체가 지나가는 폭(유도선 ±70)이며, 이 안에는 아무것도 두지 않는다. L1~L8은 칸 LED 기둥이고 체인 순서와 같다.

도면 2. 바닥 표식 상세와 좌표표

(a) END = 막대 2개



막대 사이 빈칸 30mm. 유도선(19mm)과 십자로 붙인다.
진행 방향 →

(b) SEG = 막대 1개



구간 경계 x=615, 900, 1185(두 차로 모두).
막대 1개 뒤 0.7초 안에 다음 막대가 없으면 SEG.

(c) HOME = 원호 위 막대 3개



실제 반지름 190, 중심 (330,300)에서 각도 155°·140°·125°.
막대는 원의 중심을 향하게(반지름 방향) 붙인다.

표식이 하는 일

제설차는 세 센서가 모두 검정을 보면 막대 1개로 센다. 막대 사이 간격이 GROUP_GAP_MS보다 짧으면 같은 묶음이다. 묶음 크기 1 = SEG(구간 경계), 2 = END(직선 시작·끝), 3 = HOME(정차)이다.
한 바퀴: HOME 출발 → END → SEG×3 → END → (동쪽 회차) → END → SEG×3 → END → (서쪽 회차) → HOME 정지.
END가 오면 칸 계산을 다시 맞춘다. 그래서 SEG 하나를 놓쳐도 다음 직선에서 회복한다.

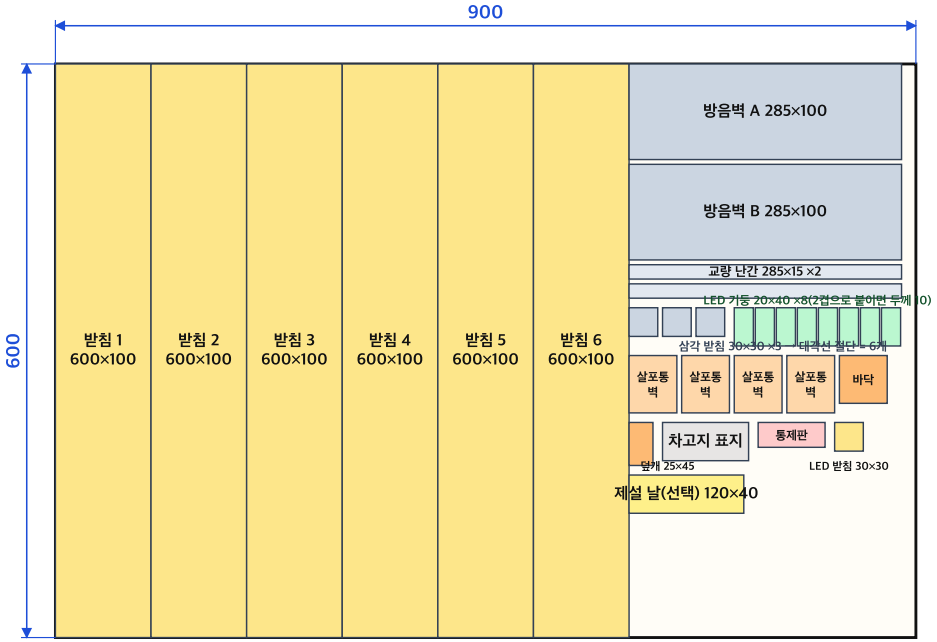
#	종류	차로	중심 x	중심 y	비고
1	END	아래(상행, 동쪽으로)	345	490	직선 시작
2	END	아래(상행, 동쪽으로)	394	490	직선 시작
3	SEG	아래(상행)	615	490	구간 경계
4	SEG	아래(상행)	900	490	구간 경계
5	SEG	아래(상행)	1185	490	구간 경계
6	END	아래(상행)	1406	490	직선 끝 → 동쪽 회차
7	END	아래(상행)	1455	490	직선 끝 → 동쪽 회차
8	END	위(하행, 서쪽으로)	1455	110	직선 시작
9	END	위(하행, 서쪽으로)	1406	110	직선 시작

#	종류	차로	중심 x	중심 y	비고
10	SEG	위(하행)	1185	110	구간 경계
11	SEG	위(하행)	900	110	구간 경계
12	SEG	위(하행)	615	110	구간 경계
13	END	위(하행)	394	110	직선 끝 → 서쪽 회차
14	END	위(하행)	345	110	직선 끝 → 서쪽 회차
15	HOME	서쪽 원호	157.8	380.3	155° · 반지름 방향
16	HOME	서쪽 원호	184.5	422.1	140° · 반지름 방향
17	HOME	서쪽 원호	221.0	455.6	125° · 반지름 방향

붙이는 요령

- 막대는 유도선과 십자가 되게 붙인다. 길이 70mm는 차의 센서 3개(폭 약 40mm)를 모두 덮기 위한 길이다.
- END의 두 막대 사이 빈칸은 30mm다. 붙어 버리면 막대 1개로 읽힌다.
- 원호 위의 HOME 막대는 원의 중심을 향하게 붙인다. 중심 (330,300)에서 실을 당겨 방향을 잡는다.

도면 3. 세 번째 우드락 재단 배치

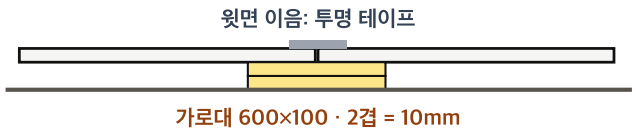


세 번째 우드락(5mm) 1장에서 모두 나온다. 받침 6개는 2개씩 겹쳐 10mm 가로대 3개를 만든다(보드 밑 배선 통로).

부재	치수(mm)	개수	쓰는 곳
받침 가로대	600×100	6 → 2겹 3개	보드 밑 x 250~350·850~950·1450~1550 (이음선 보강 겸 배선 통로 10mm)
방음벽	285×100	2	S3 위·아래 가장자리에 세움
삼각 받침	30×30 → 대각선	3 → 6	방음벽 뒤 받침(도로 쪽, y≤40)
교량 난간	285×15	2	S2 위·아래 가장자리(장식)
LED 기둥	20×40	8(2겹이면 16)	L1~L8
살포통 벽 / 바닥 / 덮개	50×60 / 50×50 / 25×45	4 / 1 / 1	제설차 뒤(도면 4-d)
차고지 표지, 통제판, LED 받침	90×40, 70×26, 30×30	각 1	꾸밈·주의 LED 받침
(선택) 제설 날	120×40	1	차 앞. 초음파·센서를 가리지 않게

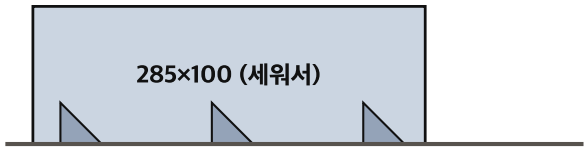
도면 4. 부재 상세

(a) 보드 이음과 밑면 받침(단면)



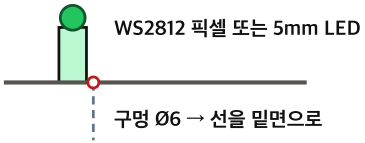
· 가로대 사이 빈 공간 = 배선 통로
· 위치: x 250~350 · 850~950 · 1450~1550
· 가운데 가로대가 이음선 보강을 겸한다

(b) 방음벽(S3 양쪽 가장자리)



· 도로 쪽에 30×30 삼각 받침 3개
(차체 통과 폭 y≥40을 넘지 않게)
· 바깥에서 탁상 램프를 비추면
S3에 그림자가 진다(그늘 표현)

(c) 칸 LED 기둥



· 체인 순서 = 루프 순서
· L1=U1 … L4=U4: 아래쪽 가장자리, 서→동
· L5=D4 … L8=D1: 위쪽 가장자리, 동→서
· 동쪽 끝을 돌아 체인을 이어 준다

(d) 살포통(제설차 뒤) — 옆에서 본 모습 / 밑에서 본 모습



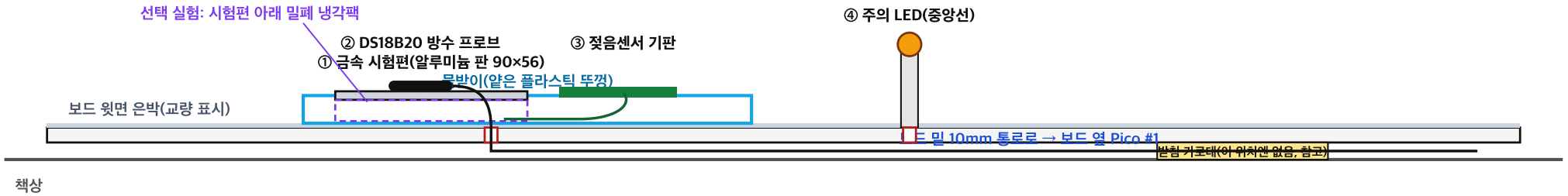
· 서보 혼에 덮개(25×45)를 붙여
바닥 구멍을 막는다

· 닫힘 0° / 열림 60°
(SERVO_CLOSED_DEG · SERVO_OPEN_DEG)



· 구멍은 뒤쪽 가장자리 가까이
· 내용물: 마른 쌀알·스티로폼 알갱이
· 실제 제설제(염화칼슘) 사용 금지
· 1칸에 1회 열고 닫음 = 1회분(SALT_MS)

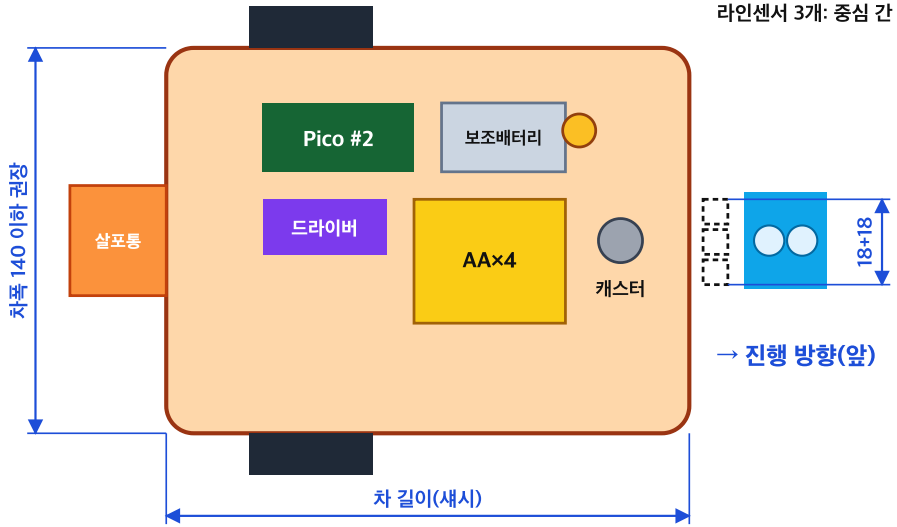
도면 5. 교량 관측부 단면



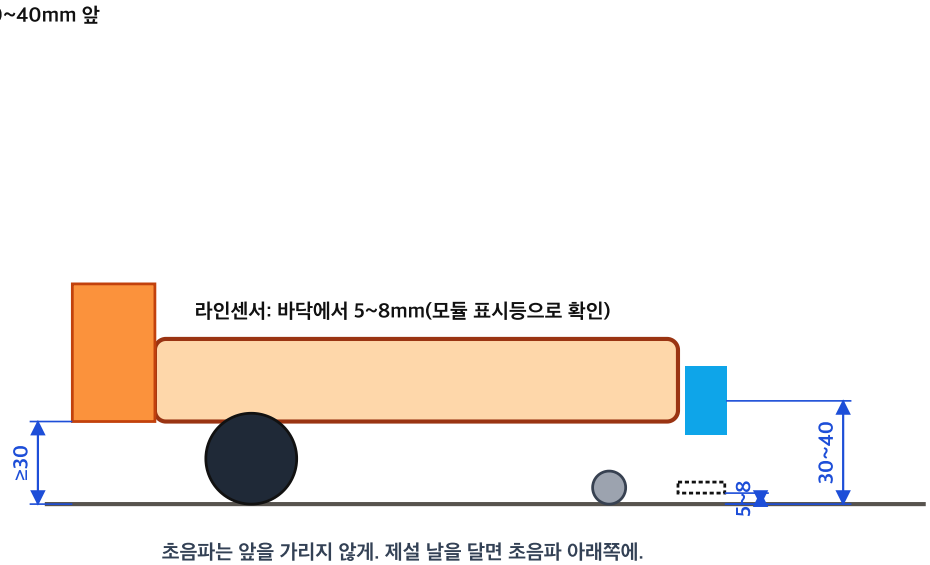
시험편 온도와 젖음은 '관측값'이다. 둘을 합쳐도 결빙을 확정하지 않는다. 물 분무는 물받이 안에서만 한다.

도면 6. 제설차 부품 배치

(a) 위에서 본 모습(예: 2WD 섀시)



(b) 옆에서 본 모습



초음파는 앞을 가리지 않게. 제설 날을 달면 초음파 아래쪽에.

섀시 크기는 키트마다 다르다. 차로 폭이 150mm라 차폭이 140mm를 넘으면 유도선 위치를 바꾸지 말고 회차 원호가 판 안에 드는지만 확인한다(도면 1 빨간 점선).

5. 제작 순서

A 우드락 보드 (A1~A14)

1. **A1 받침**: 보드 2장을 뒤집어 x=900에서 맞댄다. 밑면에 2겹(10mm) 가로대 3개를 본드나 양면테이프로 붙인다. 위치는 x 250~350 · 850~950 · 1450~1550.
2. **A2 이음**: 바로 놓고 윗면 이음선을 투명 테이프로 평평하게 덮는다. 단차가 있으면 차가 튄다.
3. **A3 기준선**: 연필로 y=110, y=490(유도선), x=330·615·900·1185·1470(구간 경계)을 표시한다.
4. **A4 원호**: (330,300)·(1470,300)에 압정을 꽂고 실 190mm로 반원을 그린다. 서쪽은 왼쪽 반원, 동쪽은 오른쪽 반원이다.
5. **A5 교량**: x 615~900 전체에 호일을 붙이고 주름을 편다. 호일은 센서에 흰색처럼 보인다. 유도선은 그 위에 붙인다.
6. **A6 차선**(선택): 밝은 색만 쓴다. y=150·450 점선, y=295·305 노랑. **S3 그늘은 유도선 근처를 어둡게 칠하지 않는다**(센서가 검정으로 읽음). 그늘은 방음벽과 램프로 표현한다.
7. **A7 유도선**: 직선부부터 붙인다. 원호는 30~40mm 조각을 조금씩 겹쳐 연필선을 따라 붙인다. 손톱으로 눌러 들뜬 곳을 없앤다.
8. **A8 막대**: 도면 2 좌표표대로 70mm 조각 17개(END 8 · SEG 6 · HOME 3)를 붙인다.
9. **A9 점검**: 유도선 폭과 연속성, 막대 간격 30mm(END), 표면 먼지를 확인한다. → **B에게 트랙 넘김**
10. **A10 구멍**: Ø8(시험편 2곳, 주의 LED 1곳), Ø6(LED 기둥 8곳). 연필이나 드라이버로 뚫는다. 차체 통과 폭 밖인지 확인한다.
11. **A11 칸 LED**: 기둥 8개를 가장자리에 세운다. L1(U1)→L4(U4)는 아래쪽 서→동, L5(D4)→L8(D1)은 위쪽 동→서 순서로 체인을 잇고 밑면 통로로 Pico #1까지 뺀다.
12. **A12 교량 관측부**: 물받이 뚜껑 → 금속 시험편 → DS18B20을 알루미늄·종이테이프로 밀착 → 젖음센서 기판 → 선을 구멍으로 뺀다(도면 5).
13. **A13 주의 LED와 방음벽**: 주의 LED는 중앙선 (645,300)에 세운다. 방음벽은 S3 가장자리에 세우고 삼각 받침을 붙인다.
14. **A14 꾸밈**: 차고지 표지(서쪽 원호 안쪽), 1차로 통제판(상행 1차로, y 320~390), 장난감 차. 마지막으로 빨간 점선 안이 비어 있는지 본다.

B 제설차 (B1~B10)

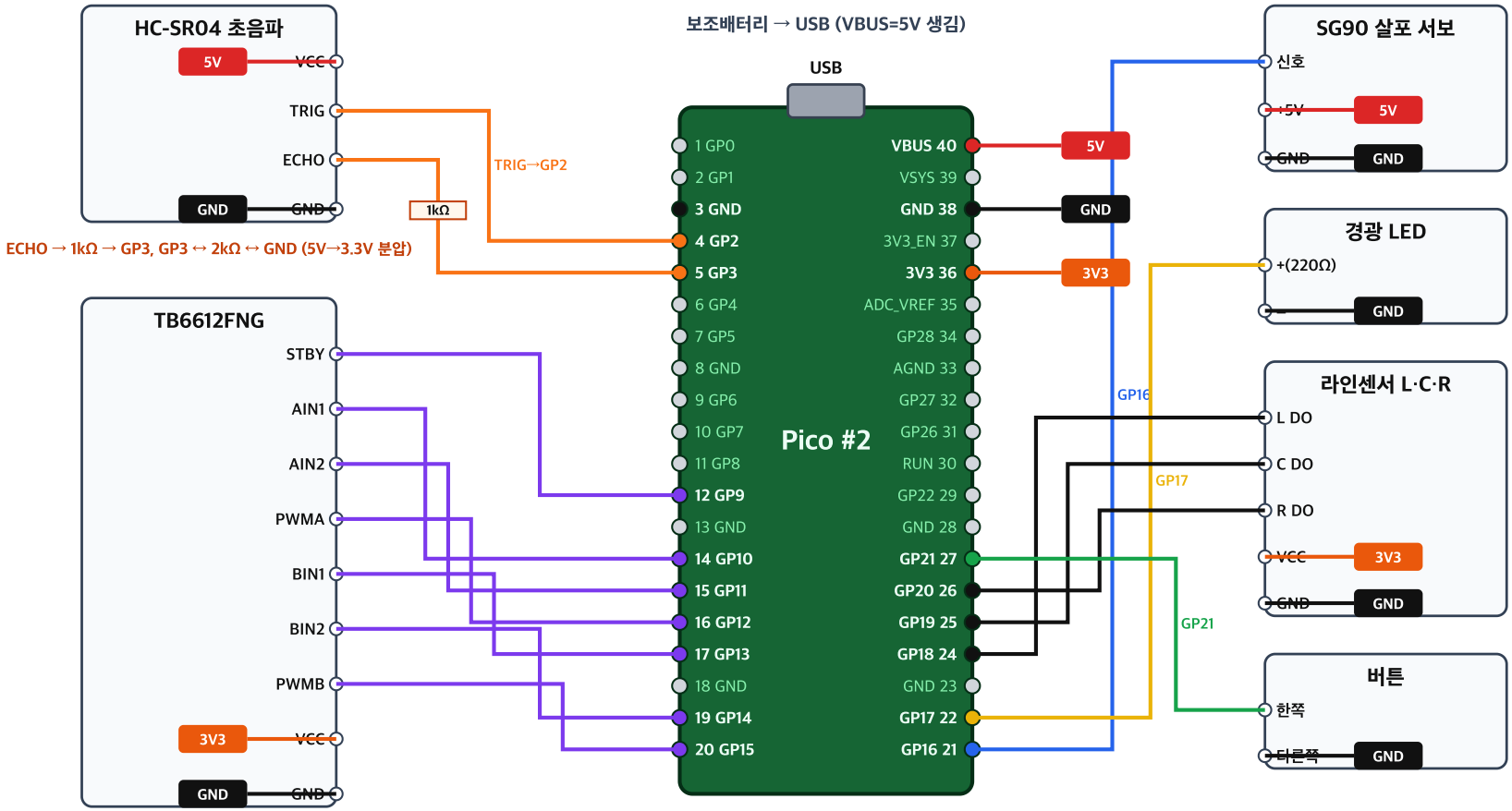
1. **B1** 섀시에 모터·바퀴·캐스터를 단다. 바퀴가 바닥에 고르게 닿는지 본다.
2. **B2 라인센서**: 앞쪽 밑면에 3개, 중심 간 18mm, 바닥에서 5~8mm, 바퀴 축보다 30~40mm 앞에 단다. 모듈 나사를 돌려 흰 바닥에서 꺼지고 검정 테이프에서 켜지게 맞춘다.
3. **B3** 위판에 Pico #2, 드라이버, 브레드보드, 배터리 홀더, 보조배터리를 고정한다. 무게는 바퀴 축 근처로 모은다.
4. **B4 배선**(도면 7): 신호선 → 전원선 순서로 연결한다. 전원을 넣기 전에 GND가 모두 하나로 이어졌는지 확인한다.
5. **B5 초음파**(선택): 앞쪽 30~40mm 높이. ECHO는 1kΩ/2kΩ 분압을 거쳐 GP3로 간다.
6. **B6 살포통**(도면 4-d): 상자를 접착해 뒤쪽에 달고, 서보 혼에 덮개를 붙인다. 닫힌 상태에서 알갱이가 새지 않아야 한다.
7. **B7** 경광 LED(GP17), 버튼(GP21↔GND)을 단다.
8. **B8 업로드**: config.py를 고친 뒤 파일을 올린다(5장 C6).
9. **B9** T1 모터 방향 → T2 센서(6장)를 한다.
10. **B10** 트랙에서 T3~T9를 순서대로 한다.

전원 주의

- 모터 전원(AA×4)은 드라이버 VM에만 넣는다. Pico는 USB 보조배터리로 켠다(VBUS=5V가 생겨 초음파·서보 전원으로 쓴다).
- Pico 핀은 3.3V다. 5V 신호를 바로 넣지 않는다.

6. 배선도

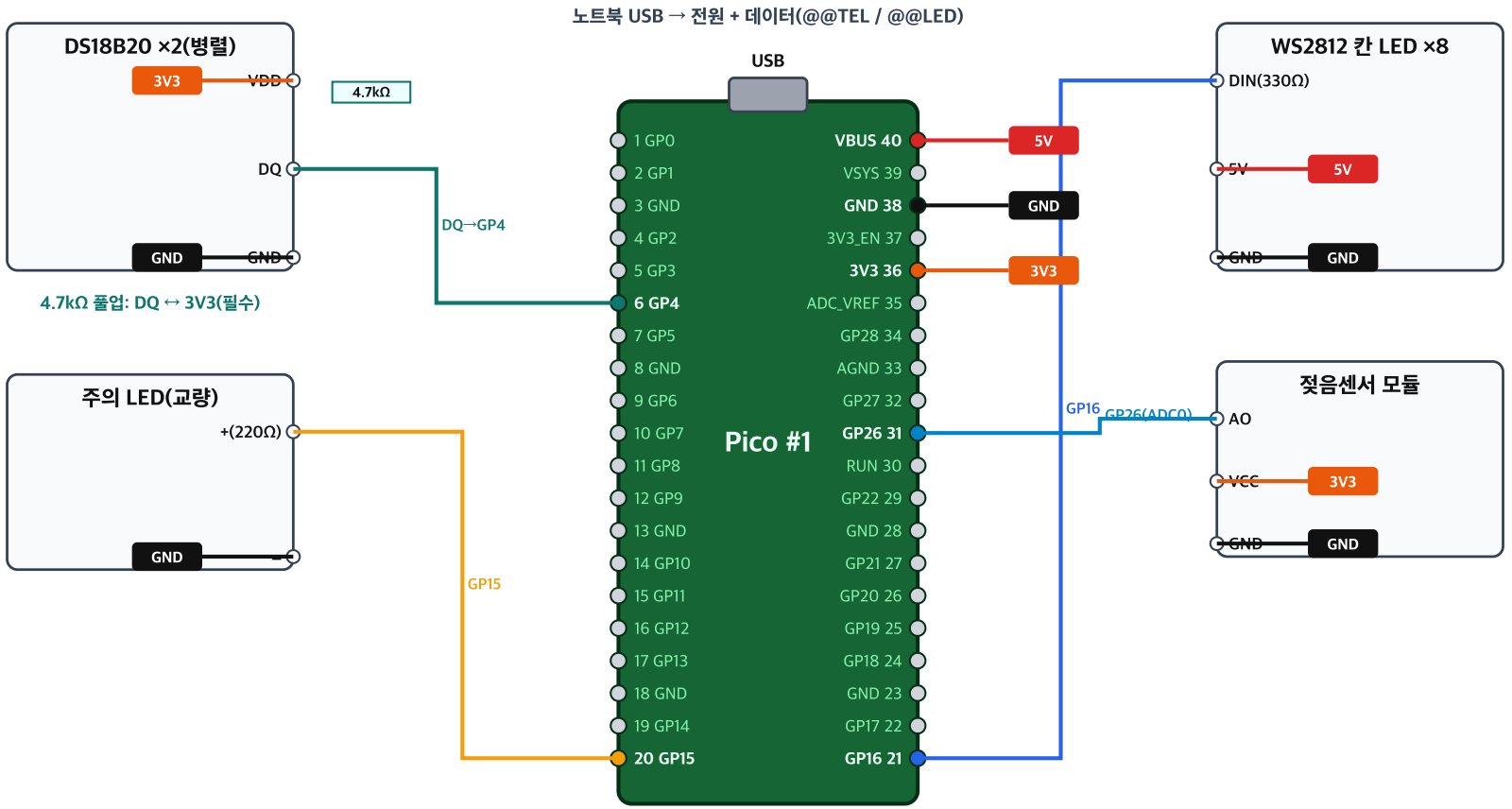
도면 7. 제설차 (Pico #2)



VM ← AA×4(+), GND ← AA×4(–) · AO1/AO2 → 왼쪽 모터 · BO1/BO2 → 오른쪽 모터

같은 이름표(5V·3V3·GND)끼리 연결한다. 모든 GND는 하나로(Pico·드라이버·AA 배터리(–)·서보·센서). 모터 전원(AA×4)은 Pico에 넣지 않는다.

도면 8. 보드 (Pico #1)



단색 LED를 쓸 때(LED_MODE='gpio'): GP6·GP7·GP8·GP9·GP10·GP11·GP12·GP13 = L1~L8, 각각 220Ω → LED → GND.

젖음센서 모듈은 3V3로 전원을 넣어야 AO가 3.3V를 넘지 않는다. WS2812가 불안정하면 5V 선에 1N4001 다이오드 1개를 넣어 전압을 낮춘다.

7. 소프트웨어 설치와 실행

C 노트북

1. **C1** 폴더: `suwon-makeathon-2026/icezero_model/` (server, pico_board, pico_car, tools, tests, docs)
2. **C2** 확인: `python3 --version` (3.8 이상), `python3 -m pip install pyserial`
3. **C3** 자동 시험: `python3 -m unittest discover -s icezero_model/tests` → 마지막 줄 OK
4. **C4** 서버 실행: 아래 명령. 처음에는 `--no-llm --board-serial none` 으로 흐름만 본다.

```
cd suwon-makeathon-2026/icezero_model

# ① 흐름 익히기: LLM·보드 없이(규칙 해석, 수동 관측 버튼)
python3 server/icezero_server.py --no-llm --board-serial none

# ② 시연: 키는 환경변수로만 넘긴다(파일·화면에 적지 않는다)
CMD_API_KEY="$(omp token commandcode)" python3 server/icezero_server.py --board-serial auto

# 노트북 IP(제설차 config SERVER_IP에 넣는다)
ipconfig getifaddr en0
```

5. **C5** 대시보드: 노트북에서 `http://localhost:8000`. 같은 핫스팟의 다른 기기에서는 `http://노트북IP:8000`
6. **C6** macOS 방화벽이 'python3 들어오는 연결'을 물으면 **허용**한다. 막으면 제설차 UDP가 오지 않는다.

서버 옵션 전체(--help 출력)는 8-2장에 있다.

Pico 공통: 펌웨어와 업로드

1. **펌웨어**(필요할 때만): BOOTSEL을 누른 채 USB를 꽂으면 **RP2350** 드라이브가 생긴다 (Pico 2 W). **Pico 2 W용(RPI_PICO2_W)** MicroPython UF2를 복사하면 자동으로 재부팅한다. Pico W(RP2040)용 UF2는 맞지 않는다.
2. **Thonny**: 실행 → 옵션 → 인터프리터에서 'MicroPython (Raspberry Pi Pico)'와 포트를 고른다. Stop을 누르면 main.py를 멈추고 REPL로 들어간다.
3. **올리기**: 각 파일을 열고 '다른 이름으로 저장 → Raspberry Pi Pico'로 **같은 이름**으로 저장한다. main.py는 전원을 켜면 자동 실행된다.

장치	올릴 파일(icezero_model 아래)	먼저 고칠 설정
Pico #1 보드	`pico_board/config.py` · `board_core.py` · `main.py`	TRANSPORT(usb), LED_MODE, PIECE_INDEX, WET_THRESHOLD·WET_WHEN_LOW
Pico #2 제설차	`pico_car/config.py` · `car_core.py` · `main.py` · hwtest.py	WIFI_SSID·WIFI_PASSWORD·SERVER_IP, DRIVER, LEFT_INVERT·RIGHT_INVERT, BLACK_LEVEL, BASE_SPEED

보드 USB와 Thonny: 서버가 보드 시리얼 포트를 쓰려면 Thonny가 그 포트를 놓아야 한다. 보드 업로드를 마치면 Thonny를 닫고(또는 다른 Pico로 전환) 서버를 `--board-serial auto` 로 켠다. Pico가 USB에 2개 꽂혀 있으면 auto가 고르지 못하니 포트를 직접 적는다(`ls /dev/tty.usbmodem*`).

제설차 계획을 USB로 넣기(Wi-Fi가 안 될 때): 차를 노트북 USB에 꽂고 `python3 icezero_model/tools/car_usb_plan.py --port /dev/tty.usbmodemXXXX --cells U2,D2,D3`
→ 케이블을 빼고 보조배터리를 꽂는다 → 버튼을 짧게 눌러 출발. 계획은 plan.json에 저장되어 재부팅 뒤에도 남는다.

7-2. 대시보드 화면 읽는 법

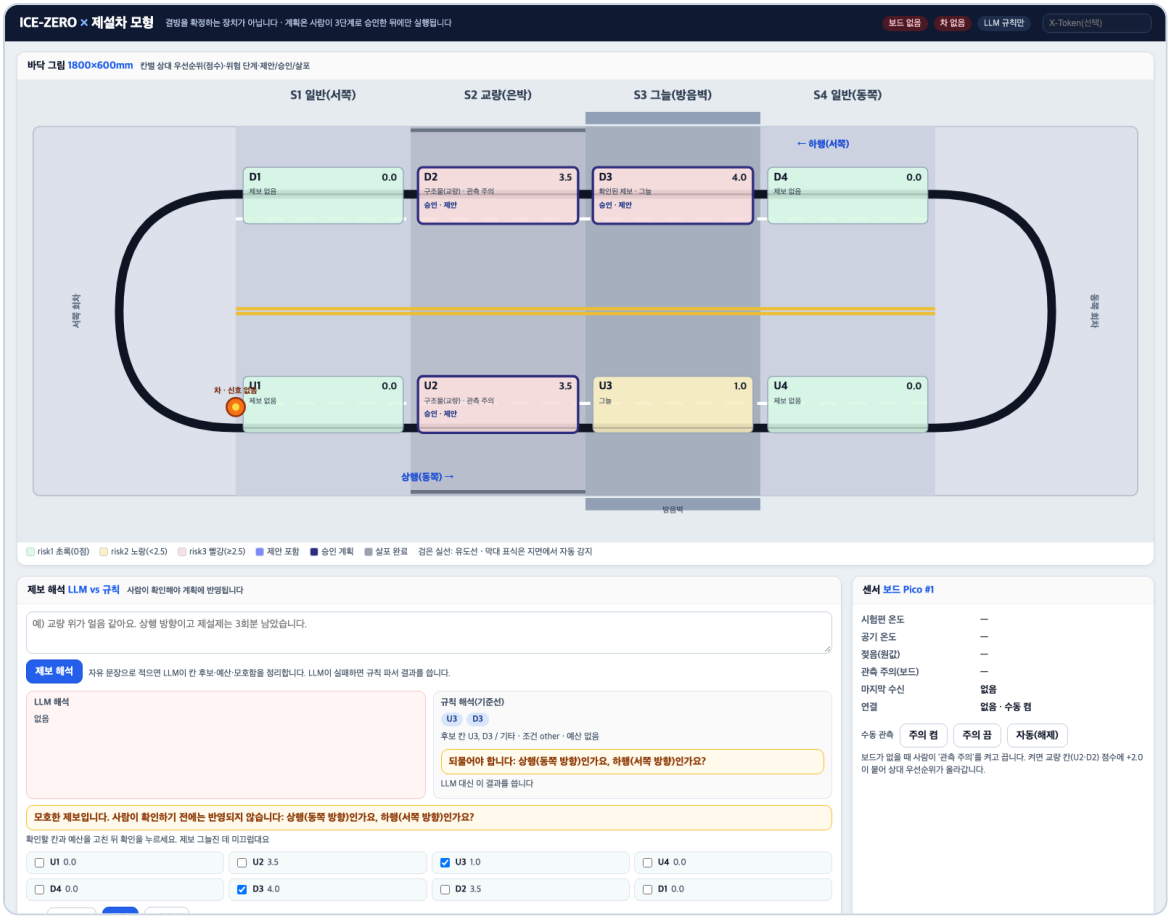


그림. `--no-llm --board-serial none` 으로 띄운 화면. 캡처 스크립트로 수동 관측 켬 → 제보 "그늘 구간 하행 쪽…3회분" 확인 → 계획 승인(P1) → 방향이 없는 제보를 입력한 상태다(`docs/capture_dashboard.py`). 제설차가 연결되지 않아 '차 없음'으로 보인다.

위쪽 상태 표시

'보드 없음'·'차 없음'은 5초·3초 안에 신호가 없다는 뜻이다. 'LLM 규칙만'은 --no-llm으로 켰거나 키가 없다는 뜻이다.

바닥 그림(8칸)

- 칸마다 점수, 이유(구조물·그늘·관측 주의·확인된 제보), 위험색을 보여 준다.
- 테두리 연파랑 = 제안에 포함, 진파랑 = 승인 계획, 회색 = 살포 완료.
- 주황 점 = 제설차가 보고한 현재 칸이다.

제보 해석

- 입력 → 'LLM 해석'과 '규칙 해석'이 나란히 나온다.
- 모호하면 노란 상자에 되물을 질문이 나온다. 담당자가 현장에 묻고 칸 체크박스와 예산을 고친 뒤 **확인**을 눌러야 계획에 반영된다.
- **버리기**를 누르면 반영하지 않는다.

센서(보드 Pico #1)

시험편·공기 온도, 젖음 원값, 보드 관측 주의를 보여 준다. 보드가 없으면 **수동 관측**의 '주의 켬'으로 교량 칸에 +2.0을 줄 수 있다. 끄거나 해제할 수 있다.

계획·제설차(화면 아래쪽)

- 제안과 승인 계획을 비교한다.
- 버튼: 계획 승인 · 출동 승인 · 비상 정지 · 재개 · 중단 · 초기화
- 제설차 상태(IDLE/RUN/HOLD_…/DONE), 위치, 살포 칸, 장애물 거리, 마지막 수신을 보여 준다.
- 이벤트 로그는 `server/events.jsonl` 에도 남는다.

8. 설정값 (config.py — 코드에서 자동 추출)

Pico #2 제설차 `pico_car/config.py` (1/2)

이름	기본값	설명
CAR_ID	"car-1"	서버 대시보드에 보이는 차 이름. 차가 하나면 그대로 둔다
WIFI_SSID	"my-hotspot"	노트북 핫스팟 이름. 2.4GHz만 된다(피코 W는 5GHz를 못 잡는다)
WIFI_PASSWORD	(팀 값)	핫스팟 비밀번호. 화면·로그에 절대 찍지 않는다
SERVER_IP	"192.168.43.10"	노트북 IP. macOS `ipconfig getifaddr en0`, Windows `ipconfig`
SERVER_PORT	9100	서버가 듣는 UDP 포트(계약 8절). 바꾸지 않는다
UDP_PORT	9101	차가 듣는 UDP 포트(계약 8절). 바꾸지 않는다
TOKEN	""	서버 ICEZERO_TOKEN과 같은 값. 비우면 검사하지 않는다(기본)
DRIVER	"tb6612"	"tb6612"(TB6612FNG, 기본) 또는 "pwm2"(L9110S·DRV8833)
LEFT_INVERT	False	왼쪽 바퀴가 반대로 돌면 True. 바닥에서 손으로 굴려 보고 정한다
RIGHT_INVERT	False	오른쪽 바퀴가 반대로 돌면 True
PIN_AIN1	10	tb6612: 왼쪽 방향1 (pwm2: 왼쪽 IN1)
PIN_AIN2	11	tb6612: 왼쪽 방향2 (pwm2: 왼쪽 IN2)
PIN_PWMA	12	tb6612: 왼쪽 속도(PWM). pwm2에서는 쓰지 않는다
PIN_BIN1	13	tb6612: 오른쪽 방향1 (pwm2: 오른쪽 IN1)
PIN_BIN2	14	tb6612: 오른쪽 방향2 (pwm2: 오른쪽 IN2)
PIN_PWMB	15	tb6612: 오른쪽 속도(PWM). pwm2에서는 쓰지 않는다
PIN_STBY	9	tb6612: STBY(1이면 동작). pwm2에서는 쓰지 않는다
MOTOR_PWM_HZ	1000	계약 9절. 올리면 소리가 날카로워지고 토크가 준다
BASE_SPEED	0.55	직진 비율. 바닥에서 1바퀴 도는 시간을 보고 0.45~0.65에서 고른다
SOFT_TURN	0.18	한쪽 센서만 벗어났을 때의 보정량
HARD_TURN	0.42	선을 크게 놓쳤을 때의 보정량
PIN_LINE_L	18	왼쪽 디지털 출력
PIN_LINE_C	19	가운데
PIN_LINE_R	20	오른쪽
BLACK_LEVEL	1	검정에서 1을 내는 모듈(기본). 반대로 나오면 0으로 바꾼다

Pico #2 제설차 (2/2)

이름	기본값	설명
PIN_TRIG	2	TRIG
PIN_ECHO	3	ECHO. 1kΩ/2kΩ 분압 필수(RP2040·RP2350 모두 3.3V 전용 핀이다)
US_PERIOD_MS	60	이 주기마다 1회만 잰다
US_TIMEOUT_US	6000	time_pulse_us 시간 제한. 넘으면 '멀리 있음'으로 본다
STOP_CM	12	이 거리 이하면 정지(HOLD_OBS)
RESUME_CM	18	이 거리 이상이 RESUME_MS 이어지면 다시 출발
RESUME_MS	500	
PIN_SERVO	16	신호선. 전원은 VBUS 5V, 470μF 권장
SERVO_OPEN_DEG	60	살포통을 여는 각도. 통을 손으로 열어 보고 0~180에서 고른다
SERVO_CLOSED_DEG	0	닫는 각도
SALT_MS	600	한 칸에 여는 시간(계약 10절)
PIN_LED	17	경광 LED(220Ω). 보드 내장 LED도 같이 깜박인다
PIN_BUTTON	21	GP21 ↔ GND(내부 풀업). 누르면 0
BUTTON_DEBOUNCE_MS	30	이 시간 이상 같은 값이 유지돼야 누름으로 본다
LOST_MS	700	세 센서 모두 흰색인 채로 이만큼 지나면 LOST(정지)
BAR_CONFIRM	2	막대로 확정하려면 모두 검정이 몇 번 연속이어야 하는지
GROUP_GAP_MS	700	막대 간격이 이보다 벌어지면 다른 묶음으로 본다
MANUAL_PUSH	False	True면 '손으로 미는 제설차': 모터를 쓰지 않고 사람이 민다
DIAG	False	True면 주행하지 않고 200ms마다 라인센서·거리·버튼을 출력한다
LOG_MARKERS	True	막대를 볼 때마다 '이전 막대에서 몇 ms', 묶음 확정 시 '막대 몇 개→칸'
HELLO_MS	1000	hello 송신 주기
WIFI_RETRY_MS	10000	끊겼을 때 다시 연결을 '시작만' 하는 간격(기다리지 않는다)
LOOP_MS	2	제어 루프 한 바퀴 뒤 쉬는 시간. 한 바퀴는 수 ms 안에 끝나야 한다
PLAN_PATH	"plan.json"	받은 계획을 저장하는 파일(재부팅 뒤에도 남는다)

8-2. 보드 설정 `pico_board/config.py`

이름	기본값	설명
TRANSPORT	"usb"	"usb"(기본): USB 시리얼 @@TEL/@@LED / "wifi": 핫스팟 HTTP
BOARD_ID	"board-1"	
TELEMETRY_MS	1000	텔레메트리 주기(ms)
LOOP_MS	50	메인 루프 주기(ms). 칸 LED 2Hz 깜박임을 놓치지 않을 만큼 짧게
WIFI_SSID	"my-hotspot"	휴대폰 핫스팟은 반드시 2.4GHz(피코 W는 5GHz·캡티브 포털 불가)
WIFI_PASSWORD	(팀 값)	
WIFI_RETRY_MS	10000	끊겨 있으면 이 간격으로 재연결을 '시작만' 한다(기다리지 않는다)
SERVER_URL	"http://192.168.43.10:8000/api	노트북 IP: macOS `ipconfig getifaddr en0`
TOKEN	""	서버 ICEZERO_TOKEN과 같은 값. 비어 있으면 X-Token 헤더를 보내지 않는다
PIN_DS	4	DS18B20 2개 데이터선(4.7kΩ 풀업 → 3V3)
PIN_WET	26	젖음센서 AO (ADC0)
PIN_WARN_LED	15	교량 주의 LED (220Ω)

이름	기본값	설명
LED_MODE	"neopixel"	"neopixel": WS2812 8개 DIN=GP16 / "gpio": 단색 LED 8개 GP6~GP13
PIN_NEOPIXEL	16	
PIN_CELL_LEDS	(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)	LED_MODE="gpio"일 때 루프 순서대로
LED_BRIGHT	48	neopixel 밝기 0~255. 낮게 둔다(눈부심·전류)
LED_STALE_MS	10000	서버 LED 명령이 이보다 오래 없으면 칸 LED를 끈다
DS_CONV_MS	750	DS18B20 12bit 변환 대기. 그동안 루프는 계속 돈다(비차단)
PIECE_INDEX	0	부팅 로그의 ROM 목록에서 시험편이 몇 번째인지. 배선 보고 고친다
WARN_ON_C	1.0	이 온도 이하이고 젖었으면 주의 LED
FREEZE_C	0.0	이 온도 이하면 젖음과 무관하게 주의 LED
WARN_OFF_COUNT	3	켜짐 조건이 이만큼 연속 거짓이면 끈다(히스테리시스)
WET_THRESHOLD	30000	
WET_WHEN_LOW	True	

8-3. 서버 옵션과 환경변수

서버 옵션(실제 `--help` 출력)

```
usage: icezero_server.py [-h] [--host HOST] [--port PORT]
                         [--udp-port UDP_PORT] [--board-serial auto|PORT|none]
                         [--no-llm] [--events EVENTS]

ICE-ZERO 모형 서버(대시보드 + 제설차 UDP + 보드 링크)

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --host HOST           HTTP 바인드 주소(기본 0.0.0.0)
  --port PORT           HTTP 포트(기본 8000)
  --udp-port UDP_PORT   제설차 UDP 수신 포트(기본 9100)
  --board-serial auto|PORT|none
                        보드 시리얼 포트(기본 auto: usbmodem·ttyACM·COM 자동, 2개 이상이면
끔)
  --no-llm              LLM 호출 없이 규칙 파서만 쓴다
  --events EVENTS       이벤트 기록 파일(기본 server/events.jsonl)
```

환경변수

이름	뜻
`CMD_API_KEY`	Command Code 키. `$(omp token commandcode)` 로 넘기고 파일·화면에 쓰지 않는다
`CMD_TEXT_MODEL`	기본 deepseek/deepseek-v4.1-flash
`CMD_TEXT_REASONING`	기본 low(off|low|medium|high|xhigh|max)
`CMD_ZDR`	기본 1(데이터 미보존 헤더)
`BUDGET_DEFAULT`	기본 4회분
`ICEZERO_TOKEN`	선택. 쓰면 쓰기 요청 X-Token, UDP tok 확인(차 config TOKEN과 같게)

9. 단계별 시험·보정 (T1~T14)

위에서부터 하나씩 통과시킨다. 앞 단계를 통과하지 못하면 다음 단계로 가지 않는다. 각 시험의 출력과 결과를 사진이나 메모로 남기면 발표 근거가 된다.

시험	방법	합격 기준	실패하면
T1 모터 방향 B	바퀴를 띄운 채 `pico_car/hwtest.py` (Thonny에서 열고 실행)를 실행한다(왼쪽·오른쪽 앞/뒤 각 1초).	'왼쪽 앞'에서 왼쪽 바퀴가 앞으로 돈다. 오른쪽도 같다.	방향이 반대면 config LEFT_INVERT·RIGHT_INVERT를 바꾼다. 안 돌면 STBY(GP9)가 HIGH인지, VM에 배터리가 연결됐는지, GND가 공통인지 본다.
T2 라인센서 B	config.DIAG=True로 올리면 주행하지 않고 200ms마다 L·C·R, 거리, 버튼을 출력한다. 센서를 흰 바닥과 검정 테이프 위에 각각 둔다.	흰 바닥 = (0,0,0), 테이프 위 = 해당 센서 1.	모듈 나사로 감도를 맞춘다. 반대로 나오면 BLACK_LEVEL=0. 값이 흔들리면 높이를 5~8mm로 낮춘다.
T3 직선 추종 B	직선부에 차를 놓고 버튼으로 시험 주행을 시작한다(계획이 없으면 살포 없이 한 바퀴).	1m 이상 선을 벗어나지 않는다. 흔들림이 차폭 절반 이하.	지그재그가 심하면 SOFT_TURN을 낮춘다. 느리게 벗어나면 SOFT_TURN을 올린다. 전체적으로 불안하면 BASE_SPEED를 낮춘다(0.45~0.65).
T4 회차 원호 B	원호에서 시작해 반 바퀴를 돈다.	R190 원호를 벗어나지 않고 직선으로 들어간다.	HARD_TURN을 올리거나 BASE_SPEED를 낮춘다. 바깥으로 밀리면 센서를 바퀴 축에서 더 앞으로 옮긴다.
T5 막대 묶음 B	LOG_MARKERS 출력(막대 간격 ms, 묶음 크기)을 Thonny로 보며 한 바퀴 돈다.	END=2, SEG=1, HOME=3으로 읽힌다.	END가 SEG 2개로 읽히면 GROUP_GAP_MS를 늘린다(END 막대 간격 ms의 약 1.5배). 막대를 놓치면 속도를 낮추거나 BAR_CONFIRM을 1로 바꾼다.
T6 한 바퀴 칸 추적 B	HOME에서 출발해 한 바퀴 돈다.	칸이 U1→U2→U3→U4→(회차)→D4→D3→D2→D1→HOME 순서로 찍히고 HOME에서 정지한다. 3회 연속.	T5로 돌아간다. 출발하자마자 묶음이 생기면 차를 HOME 막대 바로 뒤(서쪽 원호)에 놓는다.
T7 살포 B	`pico_car/hwtest.py` (Thonny에서 열고 실행)로 서보 열기·닫기를 확인한 뒤, 계획 U2,D3을 넣고 한 바퀴 돈다.	U2와 D3에서만 1회씩 열린다. 닫혔을 때 새지 않는다.	각도는 SERVO_OPEN_DEG(기본 60)·SERVO_CLOSED_DEG(0)로, 열림 시간은 SALT_MS(600)로 보정한다. 서보가 떨리면 470μF를 달고 전원을 확인한다.

시험	방법	합격 기준	실패하면
T8 초음파 정지 B	주행 중 손을 차 앞 10cm에 댄다.	즉시 정지(HOLD_OBS)하고, 손을 치우면 0.5초 뒤 다시 간다.	DIAG로 거리를 본다. 0이나 None이면 ECHO 분압·5V를 확인한다. 바닥을 읽으면 센서를 위로 기울인다.
T9 버튼 B	주행 중 짧게 누른다 → 다시 누른다.	HOLD_CMD로 정지했다가 재개한다.	배선(GP21↔GND)을 확인한다.
T10 Wi-Fi·UDP B C	차 config에 핫스팟과 SERVER_IP(노트북 IP)를 넣는다. 서버를 켜면 대시보드 '제설차' 칸에 hello가 보인다.	마지막 수신이 1~2초마다 갱신된다.	2.4GHz인지, 노트북 IP가 바뀌지 않았는지, 방화벽 허용인지 본다. 안 되면 USB 계획 + 버튼 출발로 시연한다.
T11 보드 센서 A C	Thonny에서 보드 main.py 출력의 `@@TEL` 을 본다. 시험편을 손으로 쥐었다 놓고, 물을 묻힌다.	t_piece가 변한다. wet가 젖으면 true, 마르면 false가 된다.	DS18B20이 None이면 4.7kΩ 풀업과 배선을 본다. 부팅 로그 ROM 순서를 보고 PIECE_INDEX를 고친다. wet는 WET_THRESHOLD와 WET_WHEN_LOW로 보정한다.
T12 칸 LED·주의 LED A C	서버를 `--board-serial auto` 로 켜고 대시보드에서 제안을 승인한다. 냉각팩이나 찬물로 시험편을 식힌다.	승인 칸이 파랗게 깜박이고 나머지는 위험색이다. 조건이 되면 주의 LED가 바로 켜진다.	LED 순서가 틀리면 체인 순서(L1=U1 …)를 확인한다. WS2812가 불안정하면 5V에 다이오드를 넣거나 LED_MODE='gpio'로 바꾼다.
T13 전체 흐름 전원	대시보드: 제보 입력 → 해석 확인 → 계획 승인 → 출동 승인 → 주행·살포 → HOME 정차. 비상 정지와 재개도 한 번씩 한다.	승인된 칸에만 뿌리고, 대시보드 살포 표시와 칸 LED가 일치한다.	대시보드 이벤트 로그와 `server/events.jsonl` 에서 어디서 멈췄는지 본다(plan ack, go ack, marker).
T14 LLM 해석 C	키를 넣고 서버를 켠다. "다리 위 동쪽으로 가는 쪽 미끄러워요", "그늘진 데 미끄럽대요"(방향 없음)를 입력한다.	첫 문장 → U2. 둘째 문장 → 방향을 되묻는 질문. 규칙 해석과 나란히 보인다.	키, 네트워크, 응답 시간(약 5~7초)을 확인한다. 실패하면 서버가 규칙 해석으로 대체하고 화면에 이유를 표시한다.

9-2. 측정: 제보 해석(규칙 vs LLM)

방법: `cd icezero_model && CMD_API_KEY="$(omp token commandcode)" python3 tests/eval_reports.py` 를 실행한다(LLM 호출 12회). 미리 만든 제보 12개로 규칙 해석과 LLM 해석의 칸·모호 판정·예산 정확도와 지연을 비교해 `tests/eval_result.json` 에 저장한다. 현장에서 다시 돌리면 이 표가 바뀐다. **표본이 12개뿐이고 우리가 만든 문장이라 일반적인 성능 주장이 아니다.**

	칸 완전 일치(모호하지 않은 제보)	모호 판정(12건)	예산 읽기(12건)	평균 지연
규칙 해석(rule_parse)	7/9 (78%)	10/12	12/12	0 ms
LLM deepseek/deepseek-v4.1-flash, low	8/9 (89%)	12/12	12/12	3852 ms

제보	정답 칸	규칙(칸·모호·예산)	LLM(칸·모호·예산)
교량 위가 얼음 같아요. 상행 방향이에요. 제설제는 3회분 남았습니다.	U2	U2 ○○○	U2 ○○○
물 위 지나는 구간이 미끄럽다는 제보가 있어요.	U2,D2 (모호)	U2,D2 ○○○	U2,D2 ○○○
그늘 진 구간, 해 안 드는 벽 옆이 젖어 있어요. 양방향 다요.	U3,D3	U3,D3 ○○○	U3,D3 ○○○
동쪽으로 가는 쪽 첫 구간이 눈으로 덮였어요.	U1	××○	U1 ○○○
서쪽 방면 그늘 구간이 미끄럽습니다.	D3	D3 ○○○	D3 ○○○
D1 쪽에 사고가 났다는 연락이 왔어요.	D1	D1 ○○○	D1 ○○○
상행 일반 구간이 살얼음 같아요.	(모호)	○○○	○○○
제설제 2회분 남았어요. 교량 아랫길이 얼었대요.	U2,D2 (모호)	U2,D2 ○○○	U2,D2 ○○○
왕복 다 미끄럽고, 교량이 특히 그래요. 예산 5	U2,D2	U2,D2 ○○○	U1,U2,U3,U4,D4,D3,D2,D1 ×○○
방음벽 옆 그늘, 상행이요. 눈이 쌓였어요.	U3	U3 ○○○	U3 ○○○
동쪽 방면 마지막 칸에 물이 고여 있어요.	U4	××○	U4 ○○○
하행 방향이에요. 교량 쪽이 젖었고 제설제 2회분 남았습니다.	D2	D2 ○○○	D2 ○○○

측정 시각 2026-10-31T09:40:34 · LLM 실패 0건 · 칸 완전 일치는 ambiguous=false 항목만 집계(모호한 제보는 모호 판정으로 따로 봄)

발표에서 쓸 수 있는 말

- "우리가 만든 제보 12개에서 LLM은 방향이 빠진 제보를 모두 되물었고, 규칙은 2개를 놓쳤다."
- "그 대신 응답에 평균 4초쯤 걸리고 과잉 응답도 있었다. 그래서 사람이 확인해야 반영된다."

수치는 위 표를 그대로 읽는다.

10. 통합 리허설과 90초 시연

부팅 순서(매번 같게)

1. 핫스팟 켜기 → 노트북 연결 → IP 확인(바뀌었으면 차 config SERVER_IP 수정)
2. 보드 Pico USB 연결(Thonny 닫기) → 서버 실행(키 포함) → 대시보드 열기
3. 제설차 보조배터리 연결 → 대시보드에 hello 확인 → 차를 HOME 막대 뒤에 놓기
4. 대시보드 '초기화' → 살포통에 알갱이 채우기 → 물받이 마른 상태 확인

90초 대본

시간	말	손
0~15초	"결빙 사고의 54%는 눈·비가 없는 맑거나 흐린 날 났습니다. ICE-ZERO는 한정된 제설제를 어디부터 쓸지 계산합니다."	칸 LED의 처음 계획을 가리킨다
15~30초	"교량 시험편이 차갑고 젖으면 보드가 바로 주의등을 켭니다. 결빙을 확정하는 게 아니라 관측 주의입니다."	시험편을 식히거나 적신다(또는 수동 관측 버튼)
30~55초	"현장 제보는 말투가 제각각입니다. LLM이 칸과 예산으로 정리하고, 모호하면 되묻습니다. 사람이 확인해야 반영됩니다."	"그늘 구간 하행 쪽에서 미끄러졌대요, 제설제 3회분 남았어요" 입력 → 확인 → 계획 승인
55~85초	"출동도 사람이 승인합니다. 제설차는 바닥 표식을 세어 승인된 칸에서만 뿌립니다. 앞에 사람이 있으면 차가 스스로 멈춥니다."	출동 승인 → 주행 중 손으로 한 번 막기 → 살포 → HOME 정차
85~90초	"모형이라 실제 도로 효과는 아직 측정하지 않았습니다. 다음 단계는 실제 노면 데이터입니다."	대시보드 살포 기록을 가리킨다

실패 장면별 대응

장면	대응(말 + 손)
차가 선을 벗어남	대시보드 '비상 정지' → 차를 HOME에 놓고 '중단' → "주행은 여기까지 보여 드리고 계획 흐름을 보겠습니다."
LLM 응답이 늦음·실패	규칙 해석 결과로 확인 → "LLM이 실패하면 규칙 해석으로 대체됩니다."
Wi-Fi 끊김	USB 계획 + 버튼 출발(7장)
보드 센서 이상	대시보드 수동 관측 버튼
막대 오인식	다음 END에서 다시 맞춰진다는 점을 설명한다. 계속 틀리면 중단한다

리허설 체크

- □ 3회 연속 성공(칸 순서, 살포 칸, HOME 정차)
- □ 한 바퀴 시간을 잰다(속도 고정 후). 시연 시간 안에 드는지 본다.
- □ 초기화 1분 안에 끝내기(알갱이, 물받이, 대시보드 초기화, 차 위치)
- □ 배터리 예비, 테이프 예비(막대 들뜸 수리)

말하지 않을 것

- '결빙을 감지한다·확정한다'
- '사고가 줄어든다'(측정하지 않음)
- 'LLM이 더 정확하다'(측정 결과가 없으면)
- '자율주행 제설차'(유도선을 따라가는 모형)

11. 문제 해결

증상	흔한 원인	조치
차가 지그재그로 흔들린다	보정이 과함, 속도가 빠름	SOFT_TURN·HARD_TURN을 낮추고 BASE_SPEED를 낮춘다. 센서를 바퀴 축 가까이 옮겨 본다.
원호에서 바깥으로 빠진다	회전 부족, 속도 과다	HARD_TURN을 올리고 BASE_SPEED를 낮춘다. 센서를 축보다 더 앞에 둔다.
END가 SEG 2개로 읽힌다	느린 속도에서 막대 간격 시간이 GROUP_GAP_MS보다 길다	LOG_MARKERS의 간격 ms를 보고 GROUP_GAP_MS를 그 약 1.5배로 둔다. SEG 사이 간격(수 초)보다는 짧아야 한다.
막대를 놓친다	센서가 높음, 속도 빠름, 테이프 들뜸	높이 5~8mm, BASE_SPEED를 낮춘다. 막대를 다시 붙인다.
출발하자마자 정지	HOME 막대 위에서 출발, 초음파가 바닥이나 물체를 봄	차를 HOME 막대 바로 뒤에 놓는다. 초음파 각도를 바꾸고 STOP_CM을 확인한다.
살포통이 새거나 막힌다	덮개 틈, 알갱이 습기	덮개를 키우고 각도를 보정한다. 마른 알갱이를 쓴다.
대시보드에 차가 안 보인다	SERVER_IP 틀림, 5GHz, 방화벽	IP를 다시 확인하고 2.4GHz인지 본다. python3 들어오는 연결을 허용한다. 시리얼 출력에서 Wi-Fi 연결 로그를 본다.
출동 버튼이 안 눌린다	차가 같은 계획을 ack하지 않음, 차가 IDLE이 아님	계획 승인을 다시 누른다. 차 상태를 초기화(중단)하고 HOME에 놓는다.
보드 시리얼 연결 실패	Thonny가 포트를 잡고 있음, Pico가 2개 꽂힘	Thonny를 닫는다. --board-serial에 포트를 직접 적는다.
DS18B20 값 없음·85.0	풀업 없음, 변환 직후 값	4.7kΩ(DQ↔3V3)을 단다. 85.0은 코드가 무시한다. 배선을 짧게 한다.
젖음 판정이 반대	모듈 출력 방향	WET_WHEN_LOW를 반대로 하고 WET_THRESHOLD를 다시 잡는다.
WS2812 색이 이상하거나 꺼짐	3.3V 데이터 레벨, 전원 부족	5V에 다이오드를 넣고, DIN에 330Ω, GND 공통. 안 되면 LED_MODE='gpio'.
LLM 오류(401, 1010, 빈 응답)	키 없음, User-Agent, 추론 토큰 부족	환경변수 키를 확인한다. 코드는 UA와 max_tokens 2000을 이미 넣었다. 실패하면 규칙 해석으로 진행한다.

부록 A. 자동 시험 결과와 파일

하드웨어 없이 돌린 자동 시험(이 PDF를 만들 때 실행)

Ran 160 tests in 1.257s / OK — 2026-10-31 09:54 KST

시험 범위: 계획 점수·선정·순서, LLM 응답 검증과 규칙 해석, 제설차 조향·막대 묶음·위치 재동기화·살포 판단, 보드 경고 히스테리시스·LED 메시지, 서버 전체 흐름(가짜 차 UDP·가짜 보드 HTTP). **실물 센서·모터·Wi-Fi는 포함하지 않는다.**

파일

경로	역할
`server/icezero_server.py`	HTTP 대시보드·API, UDP 제설차 링크, 보드 시리얼, 승인 흐름, events.jsonl
`server/plan.py`	8칸 점수, 예산 내 선정, 루프 순서
`server/llm.py`	Command Code 호출, 응답 검증, 규칙 해석(rule_parse)
`server/static/index.html`	대시보드
`pico_car/*`	제설차 펌웨어(config, car_core, main · hwtest.py)
`pico_board/*`	보드 펌웨어(config, board_core, main)
`tools/car_usb_plan.py`	USB로 계획 넣기(Wi-Fi 대체)
`tests/*`	자동 시험, 제보 평가 세트(reports_eval.json)
`CONTRACT.md`	모듈 사이 약속(칸 ID, 표식, 메시지, 핀)
`docs/build_guide.py`	이 PDF 생성기(도면 좌표는 계약 상수에서 계산)

계획 점수식

점수 = 3.0 × 확인된 제보 + 2.0 × 교량 관측 주의 + 1.5 × 구조물(교량) + 1.0 × 그늘
이미 뿌린 칸은 0점이다(뿌린 뒤 새로 확인된 제보가 있으면 다시 점수를 받는다). 점수가 0보다 큰 칸을 (점수 높은 순, 루프 순서) 기준으로 예산 개수만큼 고르고, 실행은 루프 순서(U1→U4→D4→D1)로 한다.
색: 0 = 초록, 0 초과 2.5 미만 = 노랑, 2.5 이상 = 빨강. **상대 우선순위이며 결빙확률이 아니다.**

통신 요약

구간	형식
보드 → 서버	`@@TEL {"t_piece","t_air","wet","wet_raw","warn","up"}` 1초마다
서버 → 보드	`@@LED {"cells":{"U1":"risk1|risk2|risk3|plan|salted|off",…}}`
차 → 서버 (UDP 9100)	hello(1초), evt(start·marker·salt·obstacle·clear·estop·resume·lost·done·warn), ack
서버 → 차 (UDP 9101)	plan · go · stop · resume · abort (seq, ack 올 때까지 300ms×10 재전송)
LLM 출력	`{"cells","condition","budget","lane1_closed","ambiguous","question","summary"}` → 코드 검증 → 사람 확인

근거

- 행정안전부(연합뉴스 2025-12-17): 2020~2024 도로 결빙 사고 4,112건, 사망 83명, 54%는 맑거나 흐린 날
- 국토교통부(정책브리핑 2026-02-12): 결빙 취약지점 121곳, 열선·염수분사·가변형 속도제한표지, 선제 예측 고도화
- ICE-ZERO 원 프로젝트: `~/Downloads/ICE-ZERO_github_repo_v3` (강남구 2,189개 도로, 상대 위험 순위, 실측 결빙 라벨 없음)